

利用三维穆勒矩阵成像方法深入解析血液薄膜的多晶微观结构

Volodymyr A. Ushenko, Alexander V. Dubolazov, Yuriy A. Ushenko,

Irina V. Soltys, Mykhailo P. Gorsky, and Vyacheslav K. Gantyuk

Optics and Publishing Department, Chernivtsi National University,

2 Kotsiubynskyi Str., Chernivtsi, 58012, Ukraine

Anton Sdobnov and Alexander Bykov

Optoelectronics and Measurement Techniques, University of Oulu, P.O. Box 4500, Oulu, FI-90014, Finland

Liliya Trifonyuk

Rivne State Medical Center, 78 Kyivska Str., Rivne, 33007, Ukraine

Alexander Doronin

School of Engineering and Computer Science, Victoria University of Wellington, 6140 Wellington, New Zealand

Alexander G. Ushenko

Optics and Publishing Department, Chernivtsi National University,

2 Kotsiubynskyi Str., Chernivtsi, 58012, Ukraine and

College of Electrical Engineering, Taizhou Research Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

Wenjun Yan

College of Electrical Engineering, Taizhou Research Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

Igor Meglinski*

College of Engineering and Physical Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, UK

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

我们引入了一种基于数字全息技术的三维穆勒矩阵（MM）图像重建方法，用于对具有多晶结构的薄膜进行逐层剖析，如脱水血涂片。该方法有效提取了光学各向异性参数，便于进行详细的定量分析。研究表明，该方法对血液蛋白的四级和三级结构变化引起的光学各向异性性质的微小变化具有高度敏感性，这些变化导致宏观层面结晶结构的扰动，且可在疾病早期阶段被检测到。本文分析了从健康组织和不同阶段腺癌前列腺组织获得的部分去偏振多晶血膜中线性和圆形双折射及二色性的空间分布。观察并量化了表征血涂片体积中不同“相”区域光学各向异性分布的第一至第四阶统计矩的变化。对来自健康患者的光学各向异性分布的比较分析显示，线性和圆形双折射及二色性的第三阶和第四阶统计矩在诊断中最具潜力。我们在早期癌症诊断及其分期区分中取得了超过 90% 的优异准确率，展示了该技术相比现有筛查方法在快速且准确的癌症确诊方面的显著潜力。

关键词：偏振光，三维穆勒矩阵，血液，多晶薄膜，双折射，癌症诊断

I. 引言

在过去的几十年里，关于液滴蒸发过程中形成复杂图案的研究已经广泛展开 [1]。在生物流体干燥过程

中观察到了多种不同的图案，包括咖啡环 [2]、开裂 [3] 和凝胶化 [4]。这些图案有望作为评估人类和牲畜健康的简便诊断工具 [5, 6]。

干燥的血液液滴呈现出由三个厚度不同的区域组成的明显结构 [7]。外围区，由呈现线性双折射和二色性的白蛋白多晶层构成。过渡区，包括外部和内部的光学

* Correspondence: i.meglinski@aston.ac.uk

各向同性立方晶体 Na-Cl 盐层，以及中间表现圆形双折射和二色性的球蛋白层。中央区，具有外层的立方晶体 Na-Cl 盐层。所有区域均含有多重散射的光学辐射成分——红细胞、血小板和白细胞，并表现出圆形双折射和二色性 [8]。疾病引起的血液细胞和大分子成分的变化被认为导致血浆和全血干液滴图案的差异 [5, 6]。

光谱技术，包括拉曼光谱、表面增强拉曼光谱 (SERS)、红外 (IR)、傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 及振动光谱，已显示出能够表征生物分子的存在并生成生化指纹的能力，这为通过检测液滴蒸发过程中蛋白质失衡来指示疾病状态提供了可能 [6]。作为光谱技术的替代，本研究采用基于穆勒矩阵 (MM) 的偏振测量方法，探索具有多重散射层的空间非均匀、光学各向异性的生物结构 [9–12]。该方法提取由 16 个矩阵元素表示的中介信息，并将其整合以全面理解生物层内的多晶结构，涵盖整个体积中的所有散射（去偏振）不均匀性。

与传统的组织样本相反，以干血涂片为代表的各向异性结构提供了一种易于获取的替代方案，免去了侵入性活检程序的需求。血涂片的光学检测作为一种有前景且快速的筛查手段，尤其适用于如前列腺癌等疾病，该病引起光学各向异性特征的显著变化 [9, 13]。这种 MM 偏振测量方法提供了一种无创且简便的筛查手段。

为了实现临床应用，有必要将 MM 偏振测量诊断技术推广到评估具有不同光散射倍数和独特去偏振能力的生物层的三维多晶结构。对 MM 中单个元素逐层映射，特别是相位和振幅各向异性参数的表征，有望提供关键的诊断信息。实现该目标需要结合先前报道的微分 MM 技术 [14–19] 与相位非均匀层的全息映射方法 [9, 13]。

逐层的去偏振度分布累积后，能够提供局部尺度上去偏振及单个各向异性参数的全面三维表示。利用该方法的初步研究揭示了组织特征与三维穆勒矩阵 (3D MM) 成像之间的相关性，如先前研究所示 [11]。这一相关性为前列腺肿瘤组织的有效且高精度的差异诊断奠定了基础 [10]。

在本研究中，我们引入了基于数字全息重建的 3D MM 映射技术，对部分去偏振的干血涂片薄膜进行逐层光学各向异性参数轮廓测量。我们的结果确立了区分健康供体与前列腺癌患者多晶血膜的判别标准。值

得注意的是，通过整合偏振全息与微分 MM 方法，我们首次提出并实现了血膜多晶结构空间三维表征的新方法。

II. 方法与材料

A. 三维穆勒矩阵成像方法

图 1 展示了用于血液薄膜研究的三维穆勒矩阵成像实验装置示意图（另见 [补充视频 1](#)）。

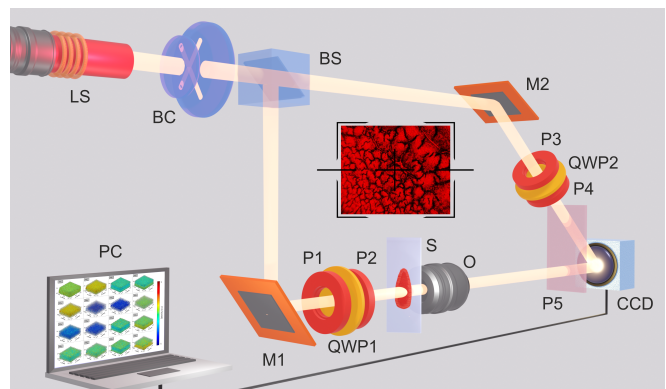


图 1: The optical scheme used for MM imaging approach: LS - He-Ne laser; BC - collimator; BS - 50-50 beam splitter; M1,M2 - rotating mirrors; P1,P2,P3,P4 - linear polarisers; QWP1, QWP2 - quarter wave plate; S - the polycrystalline blood film sample under investigation; O - objective; P5 - linear polariser (analyser); CCD - digital camera; PC- personal computer. See also

[Supplementary video 1](#)

一束直径为 $2000 \mu\text{m}$ 的 He-Ne 激光（波长 633 nm ）被准直后分成两束等强度的“照射”光束和“参考”光束。每束光通过相应的偏振滤光片组以控制偏振状态。照射光束穿过样品后，通过物镜、偏振片投影到数字相机的成像平面。参考光束同样引导至相机成像平面，两束光叠加形成干涉条纹。相机记录干涉条纹的强度分布，随后进行计算分析。

逐层三维穆勒矩阵偏振测量系统使用模型双折射相移片进行校准，包括 $1/4\lambda$ 和 $1/2\lambda$ 配置。穆勒矩阵元素测量精度为：当 $i = 1; 2; 3$ 且 $j = 1; 2; 3$ 时，误

差约为 $R_{i,j} \sim 0.005$ ；当 $i = 1; 2; 3; 4$ 且 $j = 4$ ，以及 $i = 4$ 且 $j = 1; 2; 3; 4$ 时，误差约为 $R_{i,j} \sim 0.01$ 。

该装置作为三维穆勒矩阵层析成像的实验室原型，专门用于生物组织及人体器官体液中多晶结构的逐层成像。未来改进方向包括自动化光学和偏振元件，优化重建算法，获取各向异性参数的三维分布，最终目标是将三维穆勒矩阵重建原理与光纤系统结合，从而扩展该方法实现 *in vivo* 光学各向异性参数的测量。

所展示的实验装置作为三维穆勒矩阵层析成像的实验室原型，专为人器官生物组织和体液中多晶结构的逐层成像设计 [10, 11]。未来的发展方向是实现光学及偏振组件的自动化，优化重建算法，并实现各向异性参数的三维分布，以期将该方法推广至机器人自动独立光学活检及确诊性组织病理学诊断。

B. 血液薄膜样本

在本研究中，血液涂片被视为蒸发生物液体的主要示例。这些微小的 ($2-5 \mu m$) 血液薄膜表现出异质的、复杂的三维多晶结构 (图 2)，其特征是不同的光散射倍数和独特的去极化能力。

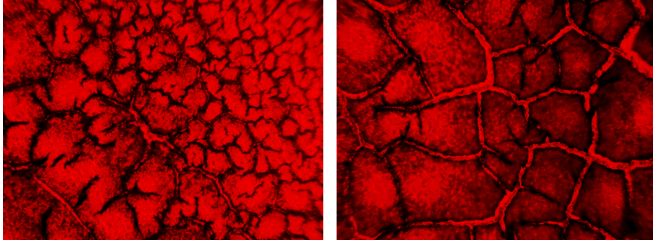


图 2: Microscopic images of a structure of representative blood film samples normal (left) and abnormal (right) used in the study; $300 \times 200 \mu m$ each.

本质上，生物液体薄膜代表一种空间非均匀且光学各向异性的结构，由各种生化和分子晶体复合物组成。该薄膜包含多重光学散射特征的元素，包括红细胞、血小板和白细胞，这些元素表现出圆双折射和二色性 [20]。

实验中，多晶血液薄膜样本采自健康志愿者和患病志愿者。血液薄膜样本通过将一滴血液滴加到预先

加热至 36.6° 的光学均匀盖玻片上制备。血滴在 40-45 分钟内完全脱水。

共制备了三个不同组别的血液薄膜样本：

第 1 组包含来自健康志愿者的 $k = 36$ 个样本。

第 2 组包含来自诊断为中度分化前列腺腺癌 (Gleason 分型为 $3 + 3$) 志愿者的 $k = 36$ 个样本。

第 3 组包含来自诊断为低分化前列腺腺癌 (Gleason 分型为 $4 + 4$) 志愿者的 $k = 36$ 个样本。

表 I. 各组多晶血液薄膜样本的光学性质。

表 I: 多晶血液薄膜样品的光学参数

Parameter	Group 1	Group 2	Group 3
Attenuation (extinction) coefficient τ, cm^{-1}	0.64 ± 0.035	0.66 ± 0.039	0.62 ± 0.032
Depolarisation degree $\Lambda, \%$	39 ± 0.77	44 ± 0.084	42 ± 0.81

多晶血液薄膜样本的消光系数 (τ, cm^{-1}) 依据既定的光度法测定，即测量样本对照射光束强度的衰减 [21]。该过程采用了积分光散射球 [22]。此外，多晶血液薄膜样本的积分去极化度 ($\Lambda, \%$) 利用标准 MM 偏振测量法进行评估 [23-25]。

为确定样本数量的代表性抽样的统计显著性，采用交叉验证方法 [26]，计算统计矩 $Z_{i=1;2;3;4}(k)$ 的每个值的标准偏差 σ^2 。指定的样本数量 (每组 36 个) 保证了 $\sigma^2 \leq 0.025$ 。该标准偏差对应置信区间 $p < 0.05$ ，证明了三维 MM 映射方法的统计可靠性。

样本制备过程遵循《赫尔辛基宣言》的原则，符合国际协调会议-良好临床规范及当地监管要求。研究获得了相应独立伦理委员会的审查批准，且所有受试者在研究开始前均签署了书面知情同意书。

C. 三维穆勒矩阵成像方法：基本方程及理论说明

传统上，含有空间非均匀光学各向异性散射层的样品通常采用穆勒矩阵偏振测量方法进行研究 [27-34]。在该方法中，仅能获得间接且平均化的数据 (以 16 个矩阵元素的形式)，代表整个散射 (去偏振) 非均匀体积。为了开发一种更灵敏且无歧义的组织诊断新方法，有必要全面解决若干理论和实验挑战并综合所得结果。所提研究的原理与步骤概述见表 II。

表 II: 三维逐层 MM 图像重建方法的结构与逻辑方案。

№	Task	Method	Result
1	Extraction of direct information about the distribution of optical anisotropy parameters	Differential MM Mapping	Algorithms for the reconstruction of the values of linear and circular birefringence and dichroism averaged over the volume of a polycrystalline layer
2	Reducing the influence of the depolarized background	Polarization-holographic recording and restoration of the object field	Algorithms for layer-by-layer restoration of the amplitude-phase structure of the object field of a polycrystalline layer
3	Obtaining layer-by-layer distributions of optical anisotropy parameters of a polycrystalline layer	Phase scanning of the amplitude-phase structure of the object field	Layer- by- layer coordinate distributions of linear and circular birefringence and dichroism values
4	Synthesis of methods 1-3 for the polarization-holographic investigation of polycrystalline structure of blood films		
5	Statistical analysis of layer-by-layer maps of linear and circular birefringence and dichroism of polycrystalline structure of blood films		
6	Data analysis and determination of the diagnostic power (sensitivity, specificity, accuracy) of early diagnosis of prostate cancer		

1. 微分穆勒矩阵映射

当光子穿过一个去偏振介质并经历多次散射事件时, 沿光传播方向, 去偏振层的穆勒矩阵 (MM) 会发生变化 [14–19]。解析上, 这种关系描述为:

$$d\frac{\{R\}\{z\}}{dz} = \{R\}\{z\}\{W\}(z), \quad (1)$$

其中, $\{R\}(z)$ 是在传播方向上位于平面 z 处的物体的穆勒矩阵, $\{W\}(z)$ 是相应的微分穆勒矩阵。对于光学上薄且非去偏振的层, 微分矩阵 $W(z)$ 包含六个基本的偏振特性, 共同提供了对生物层光学各向异性的完整表征

$$\{W\} = \begin{pmatrix} 0 & LD & LD' & CD \\ LD & 0 & CB & -LB' \\ LD' & -CB & 0 & LB \\ CD & LB' & -LB & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

这里, LD 和 LB 分别表示光轴方向为 $y = 0^\circ$ 时的线性二色性和双折射; LD' 和 LB' 分别表示光轴方向为 $y = 45^\circ$ 时的线性二色性和双折射; CD 和 CB 分别表示圆二色性和圆双折射。对于弥散介质, 矩阵 2 可

表示为平均部分 $\langle\{W\}\rangle$ (偏振部分 $\{W\}(z)$) 和波动部分 $\langle\{\tilde{W}\}\rangle$ (去偏振部分 $\{\tilde{W}\}(z)$) 的分离形式

$$\{W\}(z) = \langle\{W\}\rangle(z) + \{\tilde{W}\}(z). \quad (3)$$

虽然微分矩阵波动部分 $\tilde{W}(z)$ (3) 与散射辐射的去偏振参数之间的联系已在以往的诊断研究中被采用 [17, 35], 但我们这里的重点是探索重现弥散生物层的偏振部分 $\langle\{\tilde{W}\}\rangle(z)$ 的可能性。基于前述理论分析 [32–34, 36, 37], 我们推导出矩阵算符的最终表达式

$$\begin{aligned} \{W\} &= \begin{pmatrix} 0 & \langle LD \rangle & \langle LD' \rangle & \langle CD \rangle \\ \langle LD \rangle & 0 & \langle CB \rangle & \langle -LB' \rangle \\ \langle LD' \rangle & \langle -CB \rangle & 0 & \langle LB \rangle \\ \langle CD \rangle & \langle LB' \rangle & \langle -LB \rangle & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \ln(r_{12}r_{21}) & \ln(r_{13}r_{31}) & \ln(r_{14}r_{41}) \\ \ln(r_{12}r_{21}) & 0 & \ln(\frac{r_{23}}{r_{32}}) & \ln(\frac{r_{24}}{r_{42}}) \\ \ln(r_{13}r_{31}) & \ln(\frac{r_{32}}{r_{23}}) & 0 & \ln(\frac{r_{34}}{r_{43}}) \\ \ln(r_{14}r_{41}) & \ln(\frac{r_{42}}{r_{24}}) & \ln(\frac{r_{43}}{r_{34}}) & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4)$$

通过综合考察方程 (2) 和 (4), 可以推导出重现相位和振幅各向异性参数平均值的算法:

$$\langle LB \rangle(\delta) = \frac{2\pi z}{\lambda} \Delta n_{LB} = \ln(\frac{r_{34}}{r_{42}}); \quad (5)$$

$$\langle LB' \rangle(\delta^*) = \frac{2\pi z}{\lambda} \Delta n_{LB}^* = \ln\left(\frac{r_{24}}{r_{42}}\right); \quad (6)$$

$$\langle CB \rangle(\phi) = \frac{2\pi z}{\lambda} \Delta n_{CB}^* = \ln\left(\frac{r_{23}}{r_{32}}\right); \quad (7)$$

$$\langle LD \rangle(\Delta\tau_{(0^\circ-90^\circ)}) = tgy = \ln(r_{12}r_{21}); \quad (8)$$

$$\langle LD' \rangle(\Delta\tau_{(45^\circ-135^\circ)}) = tg(y + 45^\circ) = \ln(r_{13}r_{31}); \quad (9)$$

$$\langle CD \rangle(\Delta g) = \frac{\chi_{\otimes} - \chi_{\oplus}}{\chi_{\otimes} + \chi_{\oplus}} = \ln(r_{14}r_{41}); \quad (10)$$

其中, δ 和 δ^* 是入射光振幅中正交偏振分量 ($0^\circ - 90^\circ$ 和 $45^\circ - 135^\circ$) 之间的相位差; Δn_{LB} 和 Δn_{LB}^* 分别是 $0^\circ - 90^\circ$ 和 $45^\circ - 135^\circ$ 方向的线性双折射大小; ϕ 是激光辐射振幅中右旋 ($\otimes$) 和左旋 ($\oplus$) 圆偏振分量之间的相位差; Δn_{CB} 是圆双折射; $\Delta\tau_{(0^\circ-90^\circ)}$ 和 $\Delta\tau_{(45^\circ-135^\circ)}$ 是激光辐射振幅中正交偏振分量 ($0^\circ - 90^\circ$ 和 $45^\circ - 135^\circ$) 的吸收系数比率; $\chi_{\otimes}$ 和 $\chi_{\oplus}$ 分别是激光辐射振幅中右旋和左旋圆偏振分量的吸收系数; λ 是激光波长。

2. 物场的偏振全息记录与恢复

为了确定矩阵元素 r_{ik} 的逐层分布, 在照明光束 (Ir) 和参考光束 (Re) 中形成六种不同的偏振状态 ($\{Ir - Re\} \Rightarrow 0^\circ; 90^\circ; 45^\circ; 135^\circ; \otimes; \oplus$)。对于每个偏振状态 (pir), 通过一个偏振分析器, 分别在 $\Omega = 0^\circ; \Omega = 90^\circ$ 位置登记两种部分干涉图样。对于每个部分干涉分布, 进一步进行二维离散傅里叶变换 $F(u, v)$ 。二维数组 $I_{\Omega=0^\circ; 90^\circ}(m, n)$ (所获得的图像) 的 $F(u, v)$ 是两个离散变量坐标 (m, n) (相机像素) 的函数, 其定义见文献 [11]: $\langle PLACEHOLDER_{ENV_16} \rangle$ 其中

是由分析器滤波后干涉图样强度的坐标分布, 其传输轴方向为 $\Omega = 0^\circ; \Omega = 90^\circ$; $*$ 表示复共轭运算; (u, v) 分别为空间频率在 x 和 y 方向上的分量; (M, N) 分别为 CCD 相机在 m 和 n 方向的像素数, 满足 $0 \leq m, u \leq M$ 和 $0 \leq n, v \leq N$ 。对所得频谱应用二维逆离散傅里叶变换可表示为 这里,

最终, 可以在物场的不同相位面 $\theta_k = (\delta_y - \delta_x)$ 通过任意相位步长 $\Delta\theta$ 分别导出每个偏振态的复振幅分布: $\langle PLACEHOLDER_{ENV_20} \rangle <$

$$PLACEHOLDER_{ENV_21} > \begin{cases} \Omega_{0^\circ} \rightarrow |U_y^0(\Omega = 0^\circ)|; \\ \Omega_{90^\circ} \rightarrow |U_y^{90}(\Omega = 90^\circ)| \exp(i(\delta_y^{90} - \delta_y^0)). \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Phi F_{x;y}(\Omega = 0^\circ; 90^\circ)(u, v) &= \\ &= \frac{1}{M \times N} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I_{x,y}(\Omega = 0^\circ; 90^\circ)(m, n) \times \\ &\times \left[-i2\pi \left(\frac{m \times u}{M} + \frac{n \times v}{N} \right) \right], \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} [(\Phi T^*)]_{\Omega=0^\circ; 90^\circ}^{0^\circ; 90^\circ; 45^\circ; 135^\circ; \otimes; \oplus}(m, n)^*(x, y) &\equiv \\ &\equiv U_{\Omega=0^\circ; 90^\circ}^{0^\circ; 90^\circ; 45^\circ; 135^\circ; \otimes; \oplus}(m, n). \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} [(\Phi T^*)]_{\Omega=0^\circ; 90^\circ}^{0^\circ; 90^\circ; 45^\circ; 135^\circ; \otimes; \oplus}(u, v) &= \\ &= \frac{1}{M \times N} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I_{\Omega=0^\circ; 90^\circ}^{0^\circ; 90^\circ; 45^\circ; 135^\circ; \otimes; \oplus}(m, n) \times \\ &\times \left[-i2\pi \left(\frac{m \times u}{M} + \frac{n \times v}{N} \right) \right]. \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{cases} I_x^0(\Omega = 0^\circ)(m, n) = \\ = U_x^0(\Omega = 0^\circ)(m, n)(U_x^0)^*(\Omega = 0^\circ)(m, n); \\ I_x^{90}(\Omega = 90^\circ)(m, n) = \\ = U_x^{90}(\Omega = 90^\circ)(m, n)(U_x^{90})^*(\Omega = 90^\circ)(m, n); \\ I_y^0(\Omega = 0^\circ)(m, n) = \\ = U_y^0(\Omega = 0^\circ)(m, n)(U_y^0)^*(\Omega = 0^\circ)(m, n); \\ I_y^{90}(\Omega = 90^\circ)(m, n) = \\ = U_y^{90}(\Omega = 90^\circ)(m, n)(U_y^{90})^*(\Omega = 90^\circ)(m, n); \end{cases} \quad (15)$$

$$\begin{cases} \Omega_{0^\circ} \rightarrow |U_x^0(\Omega = 0^\circ)|; \\ \Omega_{90^\circ} \rightarrow |U_x^{90}(\Omega = 90^\circ)| \exp(i(\delta_x^{90} - \delta_x^0)), \end{cases} \quad (16)$$

3. 物场振幅-相位结构的相位扫描

由公式 (16) 和 (11) 描述的复振幅场相位扫描算法 (式 (14) 和 (13)) 在单次散射情况下, 直接对应于光学各向异性生物层的物理深度 h_i :

$$h_i = \frac{\lambda}{2\pi\Delta n} \theta_i. \quad (17)$$

在多次散射的情况下, 物理深度被放大 (有效光学深度 h_i^*), 成为生物层几何厚度值 z 的倍数。

$$h_i^* \sim Kz. \quad (18)$$

在每个相位平面 θ_k 中, 可以计算生物层物场的 Stokes 向量参数和偏振参数对应的参数集合:

$$\left\{ \begin{array}{l} ST_1^{0^\circ;90^\circ;45^\circ;135^\circ;\otimes;\oplus}(\theta_k, m, n) = \\ = (|U_0|^2 + |U_{90}|^2)(\theta_k, m, n); \\ ST_2^{0^\circ;90^\circ;45^\circ;135^\circ;\otimes;\oplus}(\theta_k, m, n) = \\ = (|U_0|^2 - |U_{90}|^2)(\theta_k, m, n); \\ ST_3^{0^\circ;90^\circ;45^\circ;135^\circ;\otimes;\oplus}(\theta_k, m, n) = \\ = 2\text{Re}(U_0 U_{90}^*)(\theta_k, m, n); \\ ST_3^{0^\circ;90^\circ;45^\circ;135^\circ;\otimes;\oplus}(\theta_k, m, n) = \\ = 2\text{Im}(U_0 U_{90}^*)(\theta_k, m, n). \end{array} \right. \quad (19)$$

基于关系式 19, 通过以下 Stokes 偏振测量关系计算 MM $\{R\}$ 的元素集合:

$$\{R\}(\theta_k, m, n) = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & r_{14} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & r_{34} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} & r_{44} \end{bmatrix} = 0.5(\theta_k, m, n) \times \\ \times \begin{bmatrix} (ST_1^0 + ST_1^{90}) & (ST_1^0 - ST_1^{90}) & (ST_1^{45} - ST_1^{135}) & (ST_1^{\otimes} - ST_1^{\oplus}) \\ (ST_2^0 + ST_2^{90}) & (ST_2^0 - ST_2^{90}) & (ST_2^{45} - ST_2^{135}) & (ST_2^{\otimes} - ST_2^{\oplus}) \\ (ST_3^0 + ST_3^{90}) & (ST_3^0 - ST_3^{90}) & (ST_3^{45} - ST_3^{135}) & (ST_3^{\otimes} - ST_3^{\oplus}) \\ (ST_4^0 + ST_4^{90}) & (ST_4^0 - ST_4^{90}) & (ST_4^{45} - ST_4^{135}) & (ST_4^{\otimes} - ST_4^{\oplus}) \end{bmatrix}. \quad (20)$$

利用分布集 4-10, 可以获得线性和圆形双折射与二色性均值的逐层分布序列 ($G(\langle LB \rangle, \langle LB' \rangle, \langle CB \rangle, \langle LD \rangle, \langle LD' \rangle, \langle CD \rangle)$):

$$\langle LB \rangle(\theta_k, m, n) = \ln\left(\frac{(ST_3^{\otimes} - ST_3^{\oplus})}{(ST_4^{45} - ST_4^{135})}\right)(\theta_k, m, n); \quad (21)$$

$$\langle LB' \rangle(\theta_k, m, n) = \ln\left(\frac{(ST_2^{\otimes} - ST_2^{\oplus})}{(ST_4^0 - ST_4^{90})}\right)(\theta_k, m, n); \quad (22)$$

$$\langle CB \rangle(\theta_k, m, n) = \ln\left(\frac{(ST_2^{45} - ST_2^{135})}{(ST_3^0 - ST_3^{90})}\right)(\theta_k, m, n); \quad (23)$$

$$\langle LD \rangle(\theta_k, m, n) = \ln((ST_1^0 - ST_1^{90})(ST_2^0 + ST_2^{90}))(\theta_k, m, n); \quad (24)$$

$$\langle LD' \rangle(\theta_k, m, n) = \lg(y + 45^\circ) = \ln((ST_1^{45} - ST_1^{135})(ST_3^0 + ST_3^{90}))(\theta_k, m, n); \quad (25)$$

$$\langle CD \rangle(\theta_k, m, n) = \ln((ST_1^{\otimes} - ST_1^{\oplus})(ST_4^0 + ST_4^{90}))(\theta_k, m, n); \quad (26)$$

根据文献 [14–19], 我们将进一步采用广义线性双折射和二色性的量:

$$LB \equiv \sqrt{\langle CB \rangle^2 + \langle CB' \rangle^2}; \quad (27)$$

$$LD \equiv \sqrt{\langle LD \rangle^2 + \langle CD \rangle^2}; \quad (28)$$

通过上述方式, 一级微分矩阵的合成 (式 (1)–(10)) 以及逐层偏振全息矩阵元素测定算法 (式 (12)–(20)) 实现了脱水血膜多晶结构的线性和圆形双折射及二色性的逐层成图 (式 (21)–(28))。

4. 偏振图的定量评价

为了评估光学各向异性 (G) 的逐层图, 采用并计算了一阶 (Z_1)、二阶 (Z_2)、三阶 (Z_3) 和四阶 (Z_4) 的统计矩, 计算方法如下 [23–25]:

$$Z_1 = \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P (G(\theta, m \times n))_j; \\ Z_2 = \sqrt{\frac{1}{P} \sum_{j=1}^P (G^2(\theta, m \times n))_j}; \\ Z_3 = \frac{1}{Z_2^3} \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P (G^3(\theta, m \times n))_j; \\ Z_4 = \frac{1}{Z_2^4} \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P (G^4(\theta, m \times n))_j,$$

其中, $P = m \times n$ 是相机的 $x-y$ 分辨率。这些指标 (Z_1 – Z_4) 最全面地描述了线性和圆形双折射 ($LB, \langle CB \rangle$) 及二色性 ($LD, \langle CD \rangle$) 的逐层 (θ_k) 分布 $G(\theta_k, m, n)$ 的均值、方差、偏度和峰度。

实施该统计方法的步骤包括: 首先, 从健康和患病患者中分别组成血液多晶薄膜样本组。对于每组中的每个样本, 获取一系列 (H) 相位切片 $\theta_{(k=1\dots H)}$ 对应的各向异性图, 记为 $G(\theta_k, m, n)$ 。随后, 利用式 29 计算一阶到四阶的统计矩集 $Z_{i=1-4}$ 。

在每个组内, 计算得到的 $Z_{i=1-4}$ 分布的均值 $\bar{Z}_{i=1-4}$ 和标准差 $\sigma_{i=1-4}$ 。进一步, 对于每个相位切片 $\theta_{k=1\dots H}$, 确定一阶到四阶统计矩 $Z_{i=1-4}$ ($LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$) 在组间 (“正常” – “癌症” – “分期”) 的统计显著差异 ($p \leq 0.05$)。随后, 采用这些指标 $Z_{i=1-4}^*$ ($LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$) 作为循证医学信息分析算法的输入数据 [38–40]。

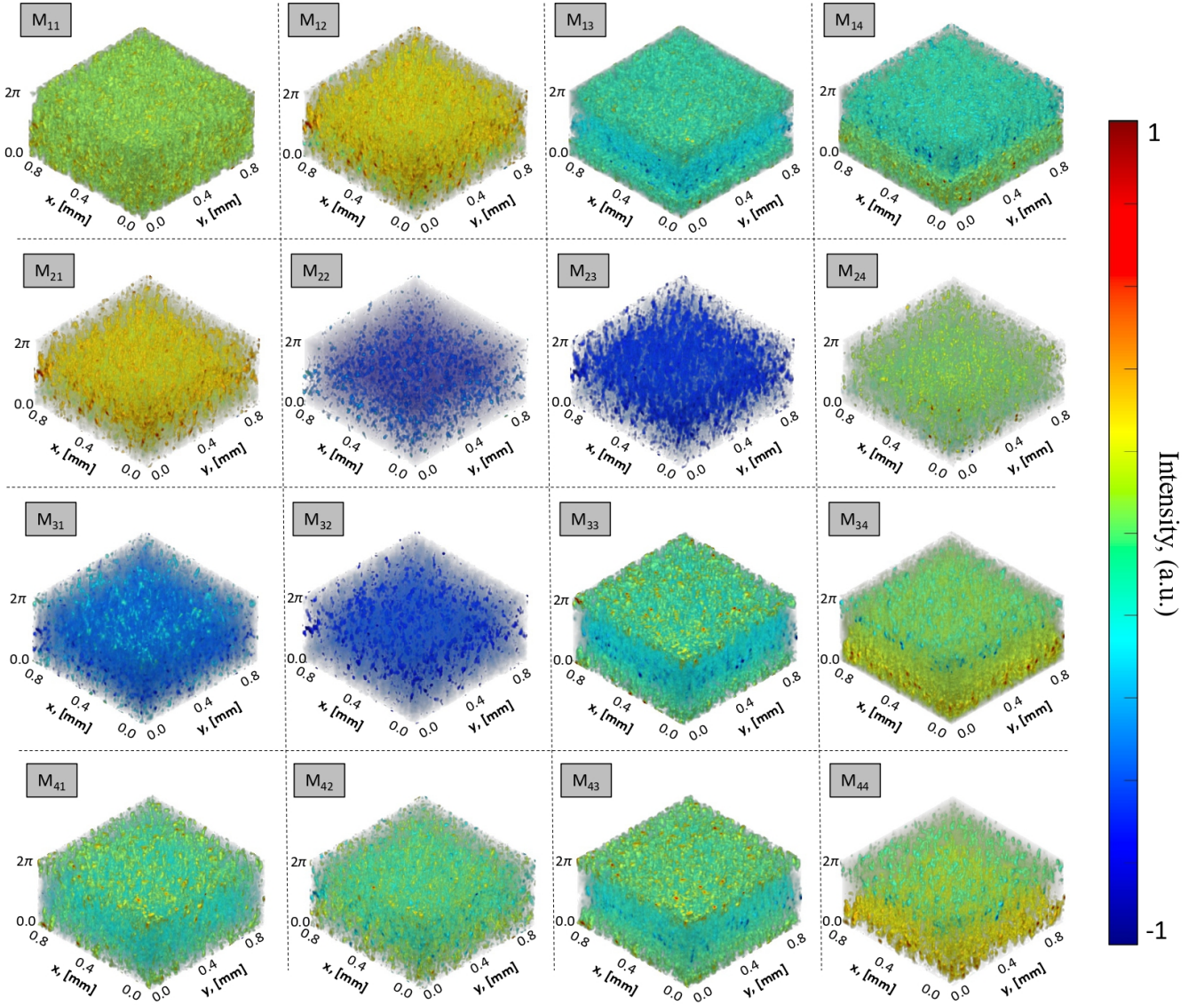


图 3: An example of typical polarization-interference measurement through digital holographic reconstruction, showcasing layered 3D elements of the MM for a dehydrated blood film.

5. 各向异性图的定量分析

对于每个统计显著参数 $Z_{i=1-4}^*$ ($LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$), 采用循证医学的标准 [38–40]:

1) 敏感性 (Se) — 在患病组患者 (D_+) 中真正阳性结果 (TP) 的比例

$$Se = \frac{TP}{D_+} 100\%, \quad (29)$$

2) 特异性 (Sp) — 在健康对照组患者 (D_-) 中真正阴

性结果 (TN) 的比例

$$Sp = \frac{TN}{D_-} 100\%, \quad (30)$$

3) 准确率 (Ac) — 在所有患者 ($D_+ + D_-$) 中真正结果 ($TP + TN$) 的比例

$$Ac = \frac{TP + TN}{D_+ + D_-} 100\%. \quad (31)$$

在本研究中, 准确率指的是通过利用三维逐层 MM 重构对血液薄膜多晶结构各向异性映射, 实现的准确诊断数量。

图 3 展示了使用数字全息重构对脱水血液薄膜 MM 的分层三维元素进行偏振干涉测量的示例。每个三维矩阵元素包含一组 200 个相位分辨二维层（范围从 0 到 2π ，扫描步长为 0.01π ）。对于每个相位分辨层，采用算法 (14) 重构复振幅场 (11)。随后，在该相位平面内，利用式 (20) 和 (21) 计算 MM 元素的坐标分布。因此，通过对三维矩阵元素进行相位扫描，可在每个相位平面重构光学各向异性图（对应于式 (5)–(10)）。

在本研究中，使用了三个相位切片，分别为 0.2、0.6 和 1.0 弧度。所示示例表明脱水血液薄膜中存在所有类型的光学各向异性机制，这一点由实验测得的矩阵元素不对称性所证实。该现象可通过考虑涉及线性双折射和线性二色性的复杂机制理论解释。该机制中线性双折射的光学表现特征由部分 MM 描述：

$$\{D\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{22} & d_{23} & d_{24} \\ 0 & d_{32} & d_{33} & d_{34} \\ 0 & d_{42} & d_{43} & d_{44} \end{bmatrix}, \quad (32)$$

其中

$$\begin{cases} d_{22} = \cos^2 2\rho + \sin^2 2\rho \cos \delta, \\ d_{23} = d_{32} = \cos 2\rho \sin 2\rho (1 - \cos \delta), \\ d_{33} = \sin^2 2\rho + \cos^2 2\rho \cos \delta, \\ d_{42} = -d_{24} = \sin 2\rho \sin \delta, \\ d_{34} = -d_{43} = \cos 2\rho \sin \delta, \\ d_{44} = \cos \delta. \end{cases} \quad (33)$$

这里， ρ 是光轴方向，由氨基酸多肽链的取向决定； $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}nl$ 是激光束振幅线性正交偏振分量之间的相位差； λ 是波长， n 是双折射的大小； l 表示层的几何厚度。

6. 线性二色性

描述光学各向异性吸收中线性二色性的部分矩阵算符的解析表达式如下：

$$\{\Psi\} = \begin{bmatrix} 1 & \phi_{12} & \phi_{13} & 0 \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \phi_{23} & 0 \\ \phi_{31} & \phi_{32} & \phi_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \phi_{44} \end{bmatrix}, \quad (34)$$

其中

$$\begin{cases} \phi_{12} = \phi_{21} = (1 - \Delta\tau)\cos 2\rho, \\ \phi_{13} = \phi_{31} = (1 - \Delta\tau)\sin 2\rho, \\ \phi_{22} = (1 + \Delta\tau)\cos^2 2\rho + 2\sqrt{\Delta\tau}\sin^2 2\rho, \\ \phi_{23} = \phi_{32} = (1 - \sqrt{\Delta\tau})^2 \cos 2\rho \sin 2\rho, \\ \phi_{33} = (1 + \Delta\tau)\sin^2 2\rho + 2\sqrt{\Delta\tau}\cos^2 2\rho, \\ \phi_{44} = 2\sqrt{\Delta\tau}. \end{cases} \quad (35)$$

这里， $\tau = \frac{\tau_x}{\tau_y}$ ， $\begin{cases} \tau_x = \tau \cos \rho; \\ \tau_y = \tau \sin \rho, \end{cases}$ 和 τ_x ， τ_y 分别是激光辐射振幅线性偏振正交分量的吸收系数。

两个光学各向异性机制的结果算符为：

$$\{F\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{22} & d_{23} & d_{24} \\ 0 & d_{32} & d_{33} & d_{34} \\ 0 & d_{42} & d_{43} & d_{44} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & \phi_{12} & \phi_{13} & 0 \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \phi_{23} & 0 \\ \phi_{31} & \phi_{32} & \phi_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \phi_{44} \end{bmatrix}, \quad (36)$$

显然，双折射矩阵算符的对称性 ($d_{23} = d_{32}$; $d_{34} = -d_{43}$; $d_{24} = -d_{42}$) 被破坏。

$$\begin{aligned} f_{34} &\neq f_{43}; \\ f_{34} &= d_{34}\phi_{44}; \\ f_{43} &= d_{42}\phi_{23} + d_{43}\phi_{33}; \\ f_{23} &\neq f_{32}; \\ f_{23} &= d_{22}\phi_{13} + d_{23}\phi_{22}; \\ f_{32} &= d_{32}\phi_{12} + d_{33}\phi_{32}. \end{aligned} \quad (37)$$

D. 诊断算法框架

区分正常（健康）组织与异常（例如，癌变前列腺）组织的分析流程如下所述。首先，确定相位平面，记为 θ^* ，该平面对多晶血液结构的光学各向异性参数的病理变化表现出较高的敏感性，其步骤为：

- 1) 选择初始的“宏观”相位扫描步长 $\theta_k^{max} = 0.05, \text{rad}$ 。
- 2) 对每个 θ_k^{max} ，逐层重建坐标分布 $G(\theta_k, m, n)$ 。
- 3) 计算统计矩 $Z_{i=1;2;3;4}$ 。
- 4) 计算每个统计矩值的差异 $(\Delta Z_i)_k = Z_i(\theta_{j+1}^{max}) - Z_i(\theta_j^{max})$ 。
- 5) 确定相位区间 $\Delta\theta^* = \theta_{j+1}^{max} - \theta_j^{max}$ ，在该区间内单调增加的 $(\Delta Z_i)_k = Z_i(\theta_{j+1}^{max}) - Z_i(\theta_j^{max})$ 值停止增长。

6) 在 $\Delta\theta^*$ 限制内, 以离散的“微观”相位扫描步长 $\theta_q^{min} = 0.01 \text{ rad}$ 计算新的一组值 $(\Delta Z_i)_k = Z_i(\theta_{q+1}^{min}) - Z_i(\theta_q^{min})$ 。

7) 对于 G 中的每个光学各向异性参数, 确定最佳相位平面 θ^* , 使得 $\Delta Z_i(\theta^*) = \max$ 。

8) 在这些相位平面 (θ^*) 中, 确定均值 $\bar{Z}_{i=1;2;3;4}^*$ 和标准差 $\sigma(\Delta Z_i^*)$, 用于比较组 1 和组 2 之间, 以及组 2 和组 3 之间的差异。同时计算灵敏度 (Se)、特异性 (Sp) 和平衡准确率 (Ac) [26, 38–40]。

III. 结果与讨论

A. 多晶血液薄膜中逐层相位与振幅各向异性映射: 来自健康供体的见解

通过在复振幅重建物体场上应用相位扫描技术 (式 16 和 11), 我们提取了血液薄膜样品中光学各向异性参数 (式 21–28) 的逐层坐标分布。复振幅物体场中相位平面 θ_i 的选择及其对应的物理深度 h_i (式 17) 和有效深度 h_i^* (式 18) 基于光学几何近似进行指导。具体而言, 我们考虑 $\Delta n \sim 10^{-3}$ [24, 41, 42] 以及波长 $\lambda = 0.63 \mu\text{m}$ 。

利用式 (9) 和 (17), 我们估算了物体平面中不同多重散射的相位间隔。激光辐射单次透过多晶血液薄膜对应的值为 $\theta_1 \approx 0.7 \text{ rad} \Leftrightarrow z_1 \approx 70 \mu\text{m}$ 。类似地, 双次和三次透过分别对应 $\theta_2 \approx 1.4 \text{ rad} \Leftrightarrow z_2^* \approx 140 \mu\text{m}$ 和 $\theta_3 \approx 2.1 \text{ rad} \Leftrightarrow z_2^* \approx 210 \mu\text{m}$ 。

换句话说, 相位移 $\theta \leq 0.7 \text{ rad}$ 主要代表单次散射, 而在 $0.7 \text{ rad} \leq \theta \leq 1.4 \text{ rad}$ 范围内表明低多重散射。对于 $\theta \geq 1.4 \text{ rad}$, 多重散射占主导。执行相位移范围 $0.15 \text{ rad} \leq \theta \leq 0.7 \text{ rad}$ 的扫描, 可显著降低去极化背景的影响, 并增强 $1 \mu\text{m} \leq h \leq 70 \mu\text{m}$ 范围内的信号。值得注意的是, 该评估未涵盖多晶血液薄膜中所有深度处光学活性形态元件的散射多重性。因此, 我们选择三个相位平面, 对应激光光与血液薄膜中非均质体相互作用的三种状态:

1) $\theta = 0.2 \text{ rad}$ —— 以蛋白质纤维网络 (白蛋白、弹性蛋白、纤维蛋白) 及血液中光学活性形态元件 (红细胞、单核细胞、白细胞) 处的单次散射为特征。

2) $\theta = 0.6 \text{ rad}$ —— 主要为蛋白质纤维网络的单次散射, 伴随血液中光学活性形态元件处散射多重性

的增加。

3) $\theta = 1.0 \text{ rad}$ —— 主要与血液中光学活性形态元件处的多重散射相关。

图 4 和图 5 显示了血液薄膜在一系列相位平面 $\theta_k = 0.2 \text{ rad}; 0.6 \text{ rad}; 1.0 \text{ rad}$ 下的相位与振幅各向异性映射图。对多晶血液薄膜相位图 (图 4) 和振幅图 (图 5) 逐层分析揭示了若干关键发现。首先, 所有类型的光学各向异性, 记为 G , 包括线性双折射 (LB)、圆双折射 ($\langle CB \rangle$)、线性二色性 (LD) 和圆二色性 ($\langle CD \rangle$), 均存在于血液薄膜的多晶结构中。该观察表明由蛋白质分子的多晶网络形成了超分子结构各向异性, 特别是 LB 和 LD , 同时提示血液中的光学活性形态元件促成了圆双折射 ($\langle CB \rangle$) 和圆二色性 ($\langle CD \rangle$) 的形成。此外, 在血液薄膜物体场的每个相位截面 (θ) 上, 均可辨识光学各向异性映射图 (G) 的单独拓扑结构 (m, n)。 $G(m, n)$ 分布的坐标异质性可通过蛋白质分子的超分子空间-角度结晶过程及血液薄膜脱水的特异性加以解释。最后, 光学各向异性参数的平均水平和范围 ($G \equiv LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$) 随多晶血液薄膜中物理深度 h_i 和有效深度 h_i^* 的增加而增加。这是因为物理深度增加 ($\theta \leq 0.7 \text{ rad}$) 对应超分子蛋白质网络空间-角度有序度的增强 ($LB \uparrow, LD \uparrow$) 以及多晶血液薄膜中形成的元素数目的增加 ($\langle CB \rangle \uparrow, \langle CD \rangle \uparrow$)。在多重散射范围内 ($0.7 \text{ rad} \leq \theta \leq 1.4 \text{ rad}$), 该过程对 h_i^* 更为显著。

为定量评估算法重建的光学各向异性映射 ($G \equiv LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$) 在各相位平面 θ_k 的变换动态, 依据式 (29) 进行了统计分析。图 6 展示了从第 1 阶至第 4 阶统计矩 ($Z_{i=1;2;3;4}(\theta)$) 的一系列“相位”依赖关系。数据分析揭示了两种截然不同的 $Z_{i=1;2;3;4}(\theta)$ 行为模式。第一种模式为第 1 阶和第 2 阶统计矩的单调“相位”增长, 分别表征 $G(\theta, m, n)$ 分布的均值和方差。第二种模式则表现为第 3 阶和第 4 阶统计矩的下降, 分别表征光学各向异性参数的偏度和峰度。该行为归因于 $h_i^*(\theta \geq 0.7 \text{ rad})$ 处散射多重性的增加。

大量光学各向异性域共同决定了相位和振幅各向异性的平均水平。同时, 蛋白质纤维网络及血液中光学活性形态元件的几何和浓度参数的多样化导致多晶血液薄膜中线性与圆形双折射和二色性的离散度增加。这些过程的定量影响反映在统计矩的数值中。极限情况下, 根据中心极限定理, 分布 $G(\theta \uparrow) \equiv LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$ 趋向正态分布, 且 $Z_{3;4} \rightarrow 0$ 。

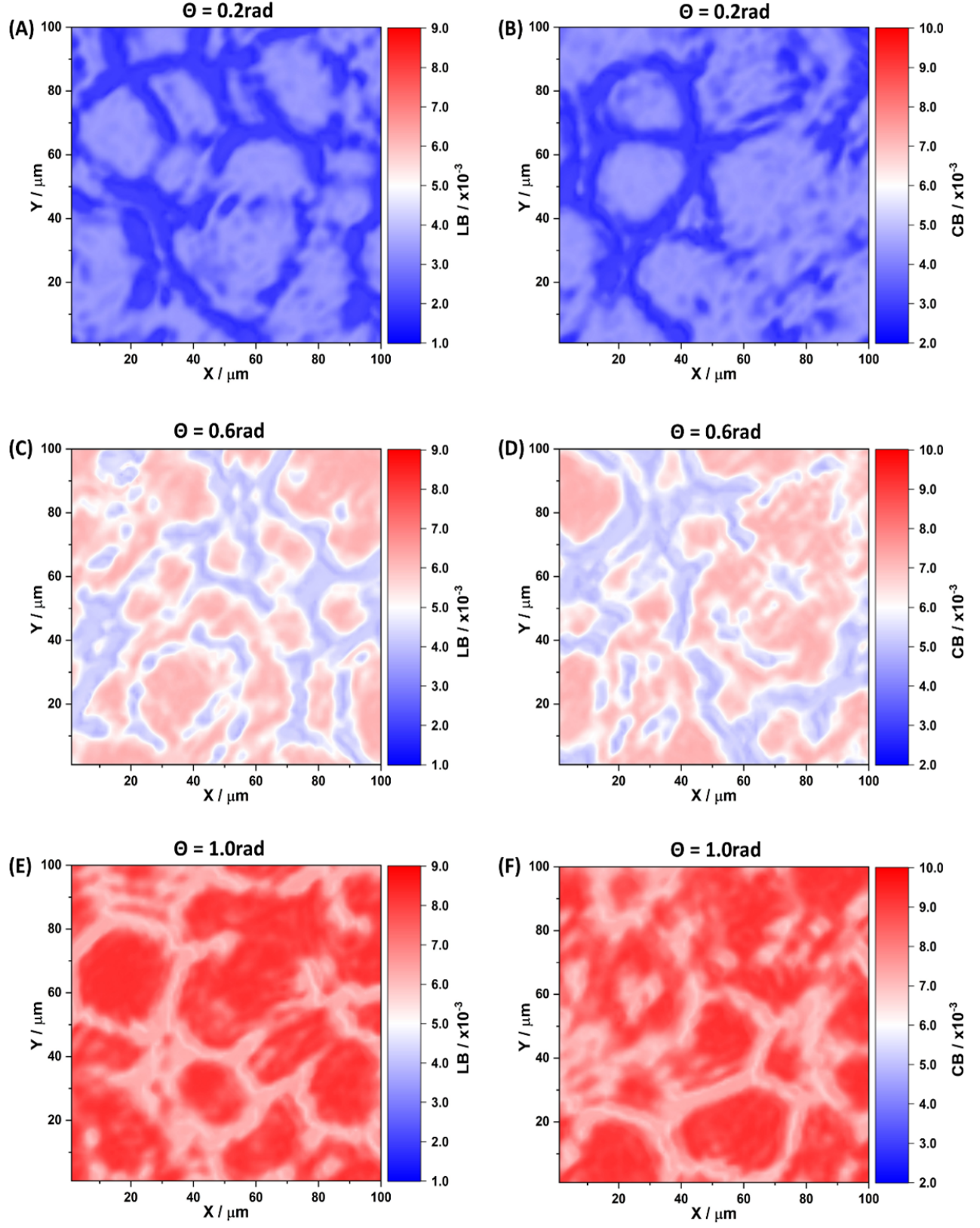


图 4: Maps of the linear $LB(\theta_k, m, n)$ (A,C,E) and circular $CB(\theta_k, m, n)$ birefringence (B,D,F) of a polycrystalline film of the blood of a healthy donor at “phase” sections of 0.2rad (A-B), 0.6rad (C-D) and 1.0rad (E-F).

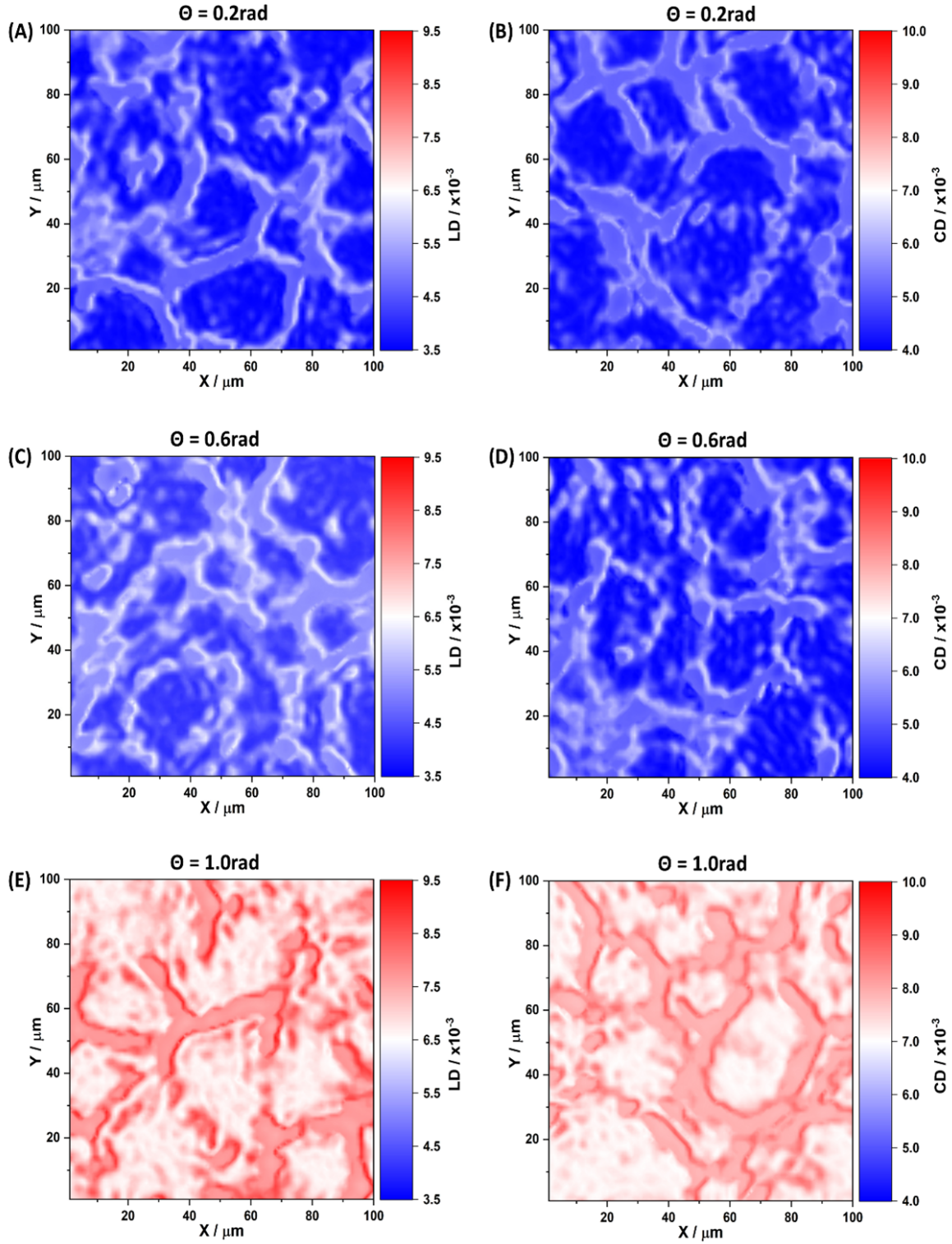


图 5: Maps of the linear $LD(\theta_k, m, n)$ (A,C,E) and circular $CD(\theta_k, m, n)$ dichroism (B,D,F) of a polycrystalline film of the blood of a healthy donor at “phase” sections of 0.2 rad (A-B), 0.6 rad (C-D) and 1.0 rad (E-F).

比较第 1 至第 4 阶统计矩的变化发现，偏度 (Z_3) 和峰度 (Z_4) 对线性及圆形双折射和二色性分布 $G(\theta)$

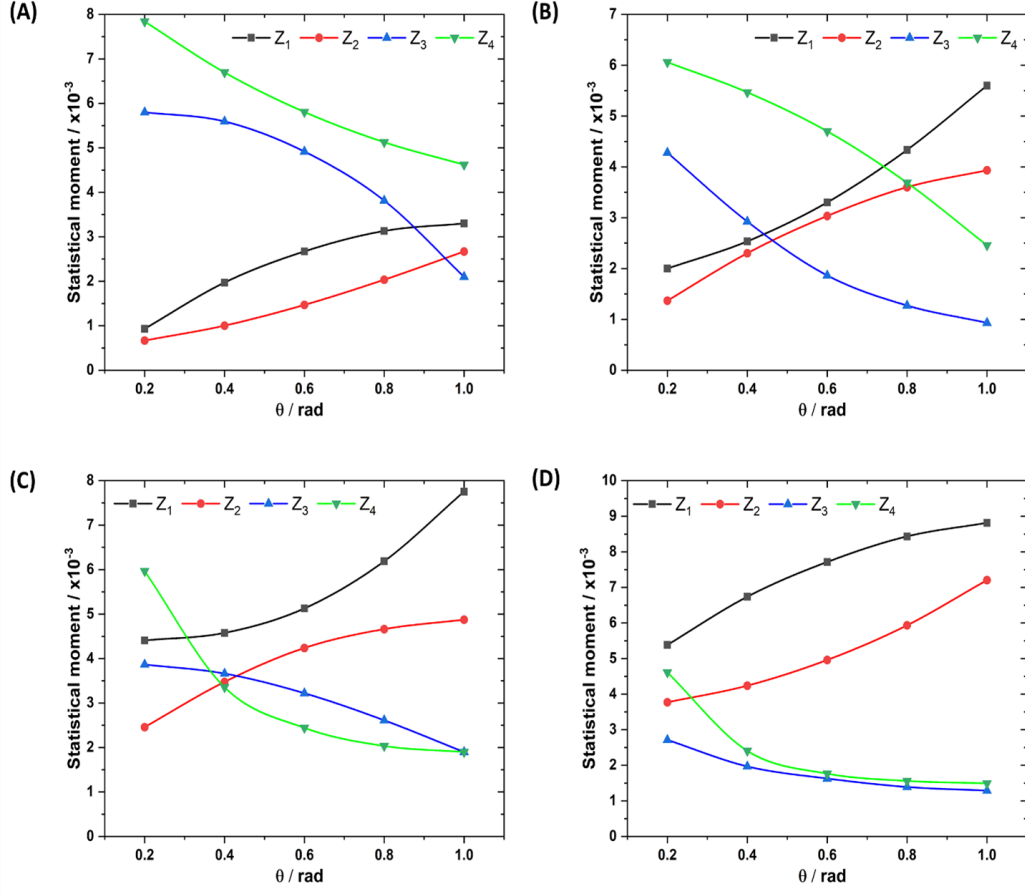


图 6: Phase-dependent magnitudes of the 1st (black, squares - $\times 10^{-3}$), 2nd (red, circles - $\times 10^{-3}$), 3rd (blue, upwards triangles), and 4th (green, downwards triangles) statistical moments characterizing the distributions of (A) linear birefringence, (B) circular birefringence, (C) linear dichroism, and (D) circular dichroism in a polycrystalline blood film from a healthy donor.

的相位变化表现出更高的敏感性。这种敏感性的增强可能源于 (Z_2) 的微小变化引发更高阶统计矩的较大变化。在 $0.2 \text{ rad} \leq \theta \leq 0.7 \text{ rad}$ 范围内, 与线性双折射和二色性对应的 $Z_{3,4}$ 动态范围变化为 2.5-3 倍, 而对圆形双折射和二色性则为 3-4 倍。因此, 在相位移动范围 $0.2 \text{ rad} \leq \theta \leq 0.7 \text{ rad}$ 内对多晶结构的逐层评估, 具备早期检测蛋白质纤维网络及光学活性形态元件光学各向异性肿瘤学变化的潜力。

B. 多晶血膜诊断

用于诊断的最佳相位平面尚未确定: $\theta^*(LB, \langle CB \rangle) = 0.65 \text{ rad}$ 和 $\theta^*(LB, \langle CB \rangle) = 0.45 \text{ rad}$ 。这些平面中获得的光学各向异性参数如图 6 和图 7 所示, 分别对应于第 1 组 (健康) 和第 2 组 (具有 Gleason 模式评分为 3+3 的中度分化前列腺腺癌) 样本。

在第 2 组样本中, 观察到线性双折射和二色性的平均水平及其波动均有所下降。相反, 圆形双折射和二色性的平均水平及其波动在同一组中均有增加。从物理角度来看, 这些结果可以与白蛋白和血球蛋白浓

表 III: 多晶血膜样品的光学参数

Statistical Parameter Difference	$\theta^* = 0.65rad$		$\theta^* = 0.45rad$	
	LB	$\langle CB \rangle$	LD	$\langle CD \rangle$
ΔZ_1	0.06 ± 0.002	0.09 ± 0.004	0.05 ± 0.002	0.08 ± 0.003
ΔZ_2	0.045 ± 0.002	0.075 ± 0.003	0.036 ± 0.002	0.064 ± 0.003
ΔZ_3	0.28 ± 0.012	0.35 ± 0.014	0.33 ± 0.013	0.49 ± 0.018
ΔZ_4	0.37 ± 0.015	0.52 ± 0.023	0.42 ± 0.017	0.063 ± 0.027

度比的变化联系起来。已有研究 [36, 37, 43–45] 明确指出, 早期恶性过程伴随着具有光学活性的球蛋白分子浓度的升高。第 2 组中球蛋白浓度的增加导致圆形双折射和二色性的幅度较健康组显著增强。

白蛋白分子浓度的降低则导致超分子蛋白网络的线性双折射和二色性水平下降。这些生物学变化反映在第 1 组和第 2 组多晶血膜光学各向异性图的统计矩 Z_i 的组间差异 ΔZ_i 中 (见表 III)。

四阶统计矩, 表示多晶血膜中相位 ($LB, \langle CB \rangle$) 和振幅 ($LD, \langle CD \rangle$) 各向异性参数分布的峰度, 对肿瘤状态的早期征兆表现出显著的敏感性。

表 IV 展示了采用三维逐层 MM 映射方法进行前列腺癌早期诊断的灵敏度、特异性 (Sp) 和平衡准确率 (Ac) 值。这些值基于四个光学各向异性参数的四阶统计矩的组间差异计算得出。结果显示出极高的平衡准确率, 表明该诊断方法具有高度选择性和特异性。

表 IV: 3D MM 方法诊断能力的操作特性

Operational Characteristic	$\theta^* = 0.65rad$		$\theta^* = 0.45rad$	
	LB	$\langle CB \rangle$	LD	$\langle CD \rangle$
$Se, \%$	86.1	94.4	88.9	97.2
$Sp, \%$	83.3	91.7	86.1	94.4
$Ac, \%$	84.7	93.1	87.5	95.8

针对现有三种偏振测量方法的诊断效果进行了比较分析, 如表 V 所示。所考虑的方法包括:

- 生物层物体场中偏振方位角 $\alpha(m, n)$ 分布的方位不变偏振映射 [36, 37, 43, 44, 46–48];
- 生物层物体场中偏振椭圆率 $\beta(m, n)$ 分布的方位不变偏振映射 [23, 24, 30, 31, 41, 42, 44];
- 生物层的 MM ($R_{ik}(m, n)$) 映射 [44, 45, 49];
- 本文工作: 生物层中相位和振幅各向异性参数的三维 MM 重建 ($3D - LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$)。

表 V: 不同激光偏振测量方法区分部分去偏振 ($\Lambda = 40\% - 45\%$) 多晶血液薄膜中健康供体与高度分化腺癌患者的平衡准确率

$\alpha(m, n)$		$\beta(m, n)$
$Ac, \%$	55-65	60-65
$R_{ik}(m, n)$ $3D - LB, \langle CB \rangle, LD, \langle CD \rangle$ (This work)		
$Ac, \%$	70-75	93-95

对具有不同光学厚度的前列腺肿瘤层的二维和三维偏振映射方法的诊断效果评估表明, 对于部分去偏振的多晶血膜 ($\Lambda = 40 - 45\%$), 坐标偏振方法 ($\alpha, \beta(m, n)$) 和 MM 映射的平衡准确率大多低于令人满意的水平。然而, 本文所述的三维 MM 重建方法所达到的早期鉴别诊断准确率则有显著提升。

C. 从实验室到临床: 展望 MM 映射的临床作用

所呈现的分析包括灵敏度 (Se)、特异性 (Sp) 和平衡准确率 (Ac), 用于比较第 2 组 (中度分化前列腺腺癌, Gleason 分型为 3 + 3) 和第 3 组 (低分化前列腺腺癌, Gleason 分型为 4 + 4) (见表 VI)。

表 VI 中的结果显示, 通过对不同分化程度的前列腺腺癌患者的多晶血液薄膜进行 MM 映射, 在诊断前列腺肿瘤方面具有较高的效率 (范围为 90.3% 至 95.8%)。

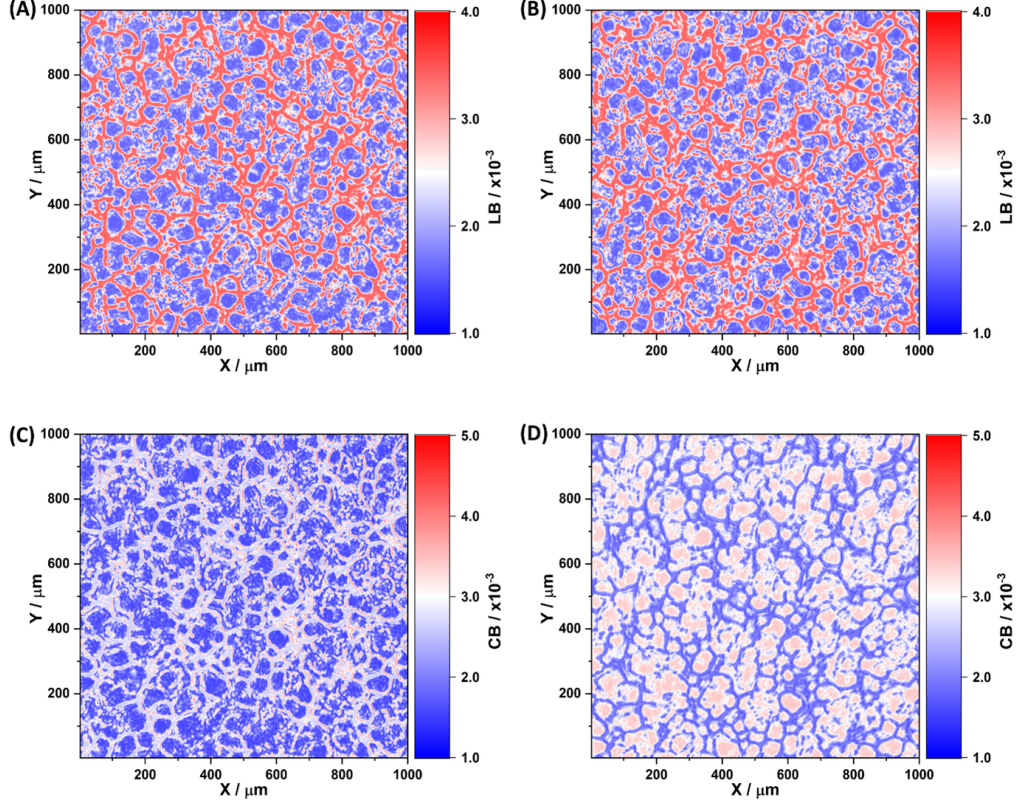


图 7: Maps of the (A-B) linear $LB(\theta^* = 0.45rad, m, n)$ and (C-D) circular $CB(\theta^* = 0.65rad, m, n)$ birefringence of polycrystalline blood films obtained for group 1 (A,C) and group 2(B,D).

表 VI: 3D MM 方法对前列腺腺癌分期鉴别诊断能力的操作特征。

Operational Characteristic	$\theta^* = 0.65rad$		$\theta^* = 0.45rad$	
	LB	$\langle CB \rangle$	LD	$\langle CD \rangle$
$Se, \%$	94.4	97.2	91.7	94.4
$Sp, \%$	91.7	94.4	88.9	94.4
$Ac, \%$	93.1	95.8	90.3	94.4

IV. 结论

总之,我们的研究采用了三维 MM 重构方法,对脱水血涂片的多参数偏振测量进行了多晶结构的研究。调查结果揭示了该方法对血液蛋白质四级和三级结构变化引起的光学各向异性性质微小变化的敏感性,这些变化导致了疾病早期宏观层面结晶结构的扰动。更具体地说,所开发的三维 MM 诊断方法展示了可识别

的与早期癌症相关的光学各向异性性质变化。这包括对部分去极化多晶血膜中线性和圆偏振双折射及二色性的空间分布的分析,样本来源于健康组织和不同阶段腺癌的癌症前列腺组织。血涂片体积中不同“相”区段的光学各向异性参数分布的第一至第四阶统计矩的可观测且可量化的变化被明确识别。

强调所提出诊断方法相较于传统方法的优势,我们突出其成本效益与简便性,仅需基础的基于偏振的光学设备,无需试剂。此外,脱水血样的分析快速,与耗时的生化分析相比能提供快速结果。值得注意的是,在测量过程中,多晶结构的所有参数均可同时评估。该技术实现了早期癌症诊断及其分期的优异准确率($> 90\%$),显示出相比现有筛查方法在快速且准确的癌症最终诊断方面的巨大潜力。这一开创性工作标志着向开发先进、实用且经济高效的快速、微创癌症诊断工具包迈出的初步步伐,并可与常规血液检测相结合。

ACKNOWLEDGMENTS

作者感谢乌克兰国家研究基金会的支持，项目编号为 2020.02/0061 和 2022.01/0034；乌克兰最高拉达青年科学博士奖学金；由欧盟“地平线 2020”研究与创新计划资助的 ATTRACT II META-HiLight 项目，资助协议号为 No.101004462，芬兰科学院（资助项目 358200, 351068），Leverhulme 信托基金以及英国皇家学会（编号：APX111232 APEX Awards 2021）。

DISCLOSURES

The authors declare no conflicts of interest related to this work.

ETHICS APPROVAL

This study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki, and in compliance with the International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice and local regulatory requirements. Ethical approval was obtained from the Ethics Committee of the Bureau of Forensic Medicine of the Chernivtsi National University and the Bukovinian State Medical University (Chernivtsi, Ukraine), and written informed consent was obtained from all subjects prior to study initiation.

-
- [1] D. Zang, S. Tarafdar, Y. Y. Tarasevich, M. Dutta Choudhury, and T. Dutta, *Phys. Rep.* **804**, 1 (2019).
 - [2] R. Deegan, O. Bakajin, T. Dupont, G. Huber, N. S. and T. Witten, *Nature* **389**, 827 (1997).
 - [3] R. Iqbal, A. Shen, and A. Sen, *J. Colloid Interface Sci.* **579**, 541 (2020).
 - [4] R. Chen, L. Zhang, D. Zang, and W. Shen, *Adv. Colloid Interface Sci.* **231**, 1 (2016).
 - [5] M. J. Hertaeg, R. F. Tabor, A. F. Routh, and G. Garnier, *Philos. Trans. R. Soc. A* **379**, 20200391 (2021).
 - [6] J. M. Cameron, H. J. Butler, D. S. Palmer, and M. J. Baker, *J. Biophotonics* **11**, e201700299 (2018).
 - [7] A. Killeen, N. Ossina, R. McGlennen, S. Minnerath, J. Borgos, V. Alexandrov, and A. Sarvazyan, *Mol. Diag. Ther.* **10**, 371 – 380 (2006).
 - [8] D. Brutin, B. Sobac, B. Loquet, and J. Sampol, *J. Fluid Mech.* **667**, 85 – 395 (2011).
 - [9] V. Ushenko, A. Sdobnov, A. Syvokorovskaya, A. Dubolazov, O. Vanchulyak, A. Ushenko, Y. Ushenko, M. Gorsky, M. Sidor, A. Bykov, and I. Meglinski, *Photonics* **5**, 54 (2018).
 - [10] V. A. Ushenko, B. T. Hogan, A. Dubolazov, G. Piavchenko, S. L. Kuznetsov, A. G. Ushenko, Y. O. Ushenko, M. Gorsky, A. Bykov, and I. Meglinski, *Sci. Rep.* **11**, 5162 (2021).
 - [11] V. A. Ushenko, B. T. Hogan, A. Dubolazov, A. V. Grechina, T. V. Boronikhina, M. Gorsky, A. G. Ushenko, Y. O. Ushenko, A. Bykov, and I. Meglinski, *Sci. Rep.* **11**, 3871 (2021).
 - [12] A. Sdobnov, V. A. Ushenko, L. Trifonyuk, O. V. Dubolazov, Y. A. Ushenko, A. G. Ushenko, I. V. Soltys, V. K. Gantyuk, A. Bykov, and I. Meglinski, *Opt. Las. Eng.* **171**, 107806 (2023).
 - [13] M. Peyvasteh, L. Tryfonyuk, V. Ushenko, A.-V. Syvokorovskaya, A. Dubolazov, O. Vanchulyak, A. Ushenko, Y. Ushenko, M. Gorsky, M. Sidor, *et al.*, *Laser. Phys. Lett.* **17**, 115606 (2020).
 - [14] N. Ortega-Quijano and J. L. Arce-Diego, *Opt. Lett.* **36**, 2429 (2011).
 - [15] N. Ortega-Quijano and J. L. Arce-Diego, *Opt. Lett.* **36**, 1942 (2011).
 - [16] R. Ossikovski and O. Arteaga, *Opt. Lett.* **39**, 4470 (2014).
 - [17] R. Ossikovski and V. Devlaminck, *Opt. Lett.* **39**, 1216 (2014).
 - [18] V. Devlaminck, *J. Opt. Soc. Am. A* **30**, 2196 (2013).
 - [19] V. Devlaminck and R. Ossikovski, *Opt. Lett.* **39**, 3149 (2014).
 - [20] D. Brutin, B. Sobac, B. Loquet, and J. Sampol, *J. Fluid Mech.* **667**, 85 (2011).

- [21] R. Marchesini, A. Bertoni, S. Andreola, E. Melloni, and A. Sichirollo, *Appl. Opt.* **28**, 2318 (1989).
- [22] D. Edwards, J. Gier, K. Nelson, and R. Roddick, *J. Opt. Soc. Am.* **51**, 1279 (1961).
- [23] M. Swami, H. Patel, and P. Gupta, *Opt. Commun.* **286**, 18 (2013).
- [24] V. V. Tuchin *et al.* (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Bellingham, WA, USA, 2015).
- [25] V. F. Izotova, I. L. Maksimova, I. S. Nefedov, and S. V. Romanov, *Appl. Opt.* **36**, 164 (1997).
- [26] J. W. Goodman, in *Laser speckle and related phenomena* (Springer, 1975) pp. 9–75.
- [27] S. Manhas, M. K. Swami, P. Buddhiwant, N. Ghosh, P. Gupta, and K. Singh, *Opt. Express* **14**, 190 (2006).
- [28] Y. Deng, S. Zeng, Q. Lu, Q. Luo, *et al.*, *Opt. Express* **15**, 9672 (2007).
- [29] Y. Guo, N. Zeng, H. He, T. Yun, E. Du, R. Liao, Y. He, and H. Ma, *Opt. Express* **21**, 18361 (2013).
- [30] S.-Y. Lu and R. A. Chipman, *J. Opt. Soc. Am. A* **13**, 1106 (1996).
- [31] B. DeBoo, J. Sasian, and R. Chipman, *Opt. Express* **12**, 4941 (2004).
- [32] I. C. Buscemi and S. Guyot, *J. Biomed. Opt.* **18**, 116002 (2013).
- [33] S. Manhas, J. Vizet, S. Deby, J.-C. Vanel, P. Boito, M. Verdier, A. De Martino, and D. Pagnoux, *Opt. Express* **23**, 3047 (2015).
- [34] A. Pierangelo, S. Manhas, A. Benali, C. Fallet, J.-L. Totobenazara, M.-R. Antonelli, T. Novikova, B. Gayet, A. De Martino, and P. Validire, *J. Biomed. Opt.* **18**, 046014 (2013).
- [35] V. Bachinsky, Y. Vanchulyak, A. G. Ushenko, Y. A. Ushenko, A. V. Dubolazov, A. Bykov, B. Hogan, and I. Meglinski, *Multi-parameter Mueller Matrix Microscopy for the Expert Assessment of Acute Myocardium Ischemia* (Springer Nature, 2021).
- [36] V. Ushenko, N. Pavlyukovich, L. Trifonyuk, *et al.*, *Int. J. Opt.* **2013** (2013).
- [37] V. Ushenko, *Opt. Mem. Neural. Networks* **22**, 56 (2013).
- [38] L. D. Cassidy, *J. Surg. Res.* **128**, 199 (2005).
- [39] C. S. Davis *et al.*, *Statistical methods for the analysis of repeated measurements*, Tech. Rep. (Springer, 2002).
- [40] S. P. Robinson, *Principles of forensic medicine* (Cambridge University Press, 1996).
- [41] V. Tuchin, *J. Biomed. Photonics Eng.* **2**, 030201 (2016).
- [42] V. V. Tuchin, *Handbook of photonics for biomedical science* (CRC Press, 2010).
- [43] Y. A. Ushenko, A. Dubolazov, V. Balanetskaya, A. Karachevtsev, and V. Ushenko, *Opt. Spectrosc.* **113**, 332 (2012).
- [44] Y. A. Ushenko, V. Ushenko, A. Dubolazov, V. Balanetskaya, and N. Zabolotna, *Opt. Spectrosc.* **112**, 884 (2012).
- [45] V. Ushenko, O. Dubolazov, and A. Karachevtsev, *Appl. Opt.* **53**, B128 (2014).
- [46] V. Ushenko and M. Gorsky, *Opt. Spectrosc.* **115**, 290 (2013).
- [47] A. G. Ushenko and V. P. Pishak, *Handbook of Coherent-Domain Optical Methods: Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science* **1**, 93 (2004).
- [48] O. Angelsky, A. Ushenko, Y. A. Ushenko, V. Pishak, and A. Peresunko, *Handbook of Photonics for Biomedical Science* **1**, 283 (2010).
- [49] Y. A. Ushenko, T. Boychuk, V. Bachynsky, and O. Mincer, *Handbook of Coherent-Domain Optical Methods*, 107 (2013).